

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW ALGORITMA PEMROGRAMAN



NAMA : Raka Yulia Vegora

NIM : 109082500201

KELAS : S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma pemrograman merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam bentuk instruksi yang dapat dipahami oleh komputer. Algoritma menjadi dasar dalam pembuatan program karena membantu programmer menyusun solusi sebelum mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman tertentu.

Dalam pemrograman, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami, seperti **variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan**. Variabel digunakan sebagai tempat penyimpanan data yang nilainya dapat berubah selama program berjalan. Setiap variabel memiliki tipe data tertentu, seperti integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, dan string untuk teks.

Operator digunakan untuk melakukan operasi pada data, seperti operator aritmatika (+, -, *, /, %), operator perbandingan (>, <, ==, !=), dan operator logika (&&, ||, !). Operator tersebut digunakan untuk membuat proses perhitungan maupun pengambilan keputusan dalam program.

Struktur percabangan digunakan untuk menjalankan perintah berdasarkan kondisi tertentu. Salah satu bentuk percabangan adalah **if-else**, yaitu program akan menjalankan blok kode tertentu jika kondisi bernilai benar dan menjalankan blok lainnya jika kondisi bernilai salah. Percabangan banyak digunakan dalam pengambilan keputusan, seperti menentukan kategori nilai, harga, atau kondisi tertentu.

Selain percabangan, terdapat struktur perulangan (**looping**) yang berfungsi untuk menjalankan instruksi secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Beberapa jenis perulangan yang umum digunakan adalah for, while, dan do-while. Perulangan membantu mengurangi penulisan kode yang sama secara berulang sehingga program menjadi lebih efisien.

Bahasa pemrograman Go merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung konsep-konsep dasar algoritma tersebut. Dengan memahami algoritma dan struktur dasar pemrograman, programmer dapat membuat program yang lebih terstruktur, mudah dipahami, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan secara efektif.

B. Guided

1. bodymassindex.go

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var berat, tinggi, bmi float64
6
7     fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
8     fmt.Scanln(&berat)
9     fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
10    fmt.Scanln(&tinggi)
11
12    bmi = berat / (tinggi * tinggi)
13
14    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
15 }
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung nilai **BMI (Body Mass Index)** seseorang. Program meminta pengguna memasukkan berat badan dalam kilogram dan tinggi badan dalam meter, kemudian menghitung BMI dengan rumus berat dibagi tinggi kuadrat. Setelah perhitungan selesai, program akan menampilkan hasil nilai BMI dengan format dua angka di belakang koma.

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg): 70
Masukkan tinggi badan (m): 1.75
Nilai BMI Anda adalah: 22.86
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-1\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg): 90
Masukkan tinggi badan (m): 1.50
Nilai BMI Anda adalah: 40.00
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> |
```

2. targetTabungan.go

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var target, tabungan, total, hari int
6
7     fmt.Println("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
8     fmt.Scanln(&target)
9
10    total = 0
11    hari = 0
12
13    for total < target {
14        hari++
15        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
16        fmt.Scanln(&tabungan)
17
18        total = total + tabungan
19    }
20
21    // Output setelah loop selesai (target tercapai)
22    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
23    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
24 }
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung proses menabung hingga mencapai target uang tertentu. Program meminta pengguna memasukkan jumlah target tabungan, kemudian pengguna menginput nominal tabungan setiap hari. Perulangan akan terus berjalan selama jumlah tabungan belum mencapai target. Setelah target tercapai, program akan menampilkan jumlah hari yang dibutuhkan dan total tabungan yang berhasil terkumpul.

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\targetTabungan.go"
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 90
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-5: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-6: 30
Masukkan nominal tabungan hari ke-7: 10
Selamat! Target tercapai dalam 7 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp90
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-2\targetTabungan.go"
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 50
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 10
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 20
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 20
Selamat! Target tercapai dalam 3 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp50
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> 
```

3. KategoriTiket.go

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var usia, harga int
6
7     fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
8     fmt.Scanln(&usia)
9
10    if usia < 12 {
11        harga = 30000
12    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
13        harga = 40000
14    } else {
15        harga = 50000
16    }
17
18    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
19    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
20 }
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan harga tiket berdasarkan usia penonton. Program meminta pengguna memasukkan usia, kemudian melakukan pengecekan kondisi menggunakan percabangan if-else. Jika usia di bawah 12 tahun, harga tiket sebesar Rp30.000, usia 12–17 tahun sebesar Rp40.000, dan usia di atas 17 tahun sebesar Rp50.000. Setelah itu, program menampilkan usia penonton dan harga tiket yang harus dibayar.

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 11
Usia penonton: 11 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Guided\Guided-3\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 19
Usia penonton: 19 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> 
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is written in Go and is enclosed in a dark rectangular box. The code defines a package 'main', imports the 'fmt' package, and defines a 'main' function. Inside the 'main' function, it declares a variable 'tahun' of type 'int', prompts the user to enter a year, and then checks if the year is a leap year using a conditional statement. The conditional statement is: 'if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400 == 0)'. If true, it prints 'Kabisat : true', otherwise it prints 'kabisat : false'.

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main(){
5     var tahun int
6     fmt.Print("Masukkan Tahun: ")
7     fmt.Scan(&tahun)
8
9     if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400 == 0){
10         fmt.Println("Kabisat : true")
11     } else {
12         fmt.Println("kabisat : false")
13     }
14 }
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan apakah suatu tahun termasuk tahun kabisat atau bukan. Program meminta pengguna memasukkan nilai tahun, kemudian melakukan pengecekan menggunakan kondisi pembagian dengan angka 4, 100, dan 400 sesuai aturan tahun kabisat. Jika kondisi terpenuhi, program akan menampilkan bahwa tahun tersebut adalah kabisat, sedangkan jika tidak terpenuhi maka akan menampilkan bahwa tahun tersebut bukan tahun kabisat.

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan Tahun: 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan Tahun: 1974
kabisat : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan Tahun: 2106
kabisat : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no1\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan Tahun: 1876
Kabisat : true
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> 
```


2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturut-turut adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

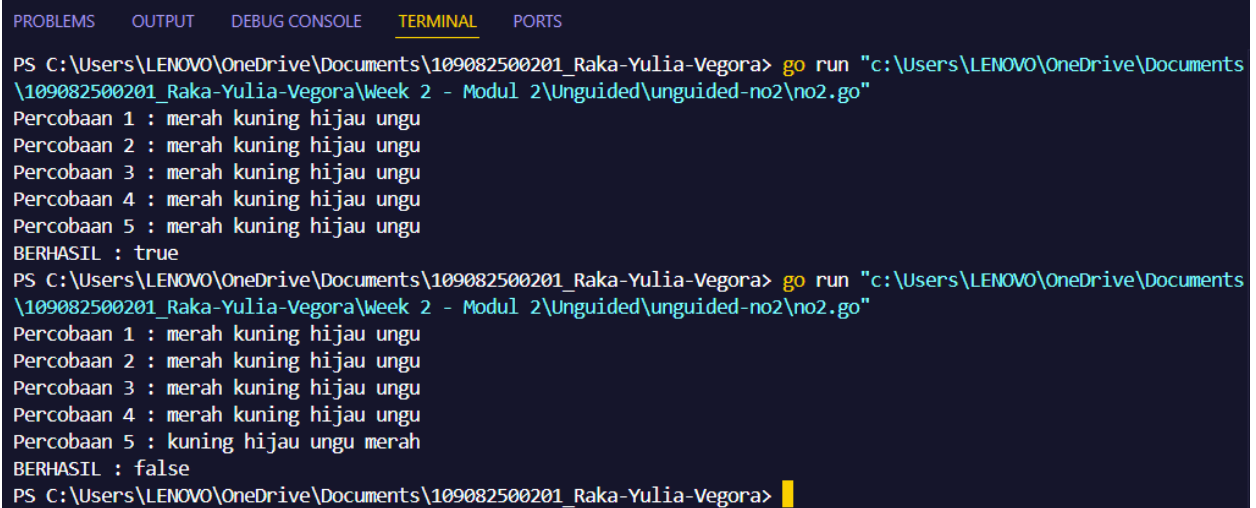
Jawaban :

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main(){
5     berhasil := true
6
7     for i := 1; i <= 5; i++ {
8         var w1, w2, w3, w4 string
9         fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
10        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
11        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {
12            berhasil = false
13        }
14    }
15    if berhasil {
16        fmt.Println("BERHASIL : true")
17    } else {
18        fmt.Println("BERHASIL : false")
19    }
20 }
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk melakukan pengecekan input warna sebanyak 5 kali percobaan. Pengguna diminta memasukkan empat warna, yaitu merah, kuning, hijau, dan ungu. Program akan memeriksa apakah setiap input sesuai dengan warna yang ditentukan. Jika semua percobaan benar, program akan menampilkan "**BERHASIL : true**", sedangkan jika terdapat kesalahan pada salah satu input, program akan menampilkan "**BERHASIL : false**".

Output :



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no2\no2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : kuning hijau ungu merah
BERHASIL : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> 
```

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main(){
5     var berat, kg, gram, biayaKg, bGram int
6     fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
7     fmt.Scan(&berat)
8
9     kg, gram = berat/1000, berat%1000
10    biayaKg = kg * 10000
11
12    // aturan biaya sisa berat
13    if kg > 10 {
14        bGram = 0
15    } else if gram >= 500 {
16        bGram = gram * 5
17    } else {
18        bGram = gram * 15
19    }
20    fmt.Println("\n==== Detail Perhitungan =====")
21    fmt.Printf("Detail berat : - kg + = gram\n", kg, gram)
22    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, bGram)
23    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", biayaKg+bGram)
24 }
25
26
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman berdasarkan berat barang. Program meminta pengguna memasukkan total berat dalam gram, kemudian mengubahnya menjadi kilogram dan sisa gram. Biaya kilogram dihitung dengan harga Rp10.000 per kilogram, sedangkan sisa gram memiliki aturan biaya tertentu berdasarkan jumlah gramnya. Setelah proses perhitungan selesai, program akan menampilkan detail berat, biaya per kilogram, biaya sisa berat, serta total biaya yang harus dibayar.

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no3\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no3\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> go run "c:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora\Week 2 - Modul 2\Unguided\unguided-no3\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\109082500201_Raka-Yulia-Vegora> 
```

D. Kesimpulan

1. **Penguatan Fondasi Pemrograman:** Praktikum modul ini berhasil memperkuat kembali pemahaman dasar mengenai elemen-elemen penting dalam pemrograman, seperti penggunaan variabel, pemilihan tipe data yang sesuai, pemanfaatan operator (aritmatika, perbandingan, logika), serta pengaturan alur program melalui percabangan dan perulangan.
2. **Pentingnya Logika Percabangan (*Branching*):** Struktur percabangan (if-else) terbukti sangat krusial dalam menyelesaikan permasalahan dunia nyata yang dinamis dan memiliki banyak kondisi. Hal ini ditunjukkan pada implementasi program *BiayaPos*, di mana perhitungan tarif pengiriman memerlukan evaluasi kondisi berlapis berdasarkan total berat parcel, sisa gram, hingga penentuan syarat gratis ongkos kirim tambahan.
3. **Penyelesaian Masalah secara Sistematis:** Melalui praktikum ini, praktikan mampu menerjemahkan aturan bisnis atau perhitungan manual ke dalam baris kode terstruktur. Program yang dibuat berhasil mengolah data masukan (*input*) secara logis hingga menghasilkan informasi keluaran (*output*) detail berat dan rincian biaya yang akurat serta sistematis.